

第二章 平面解析几何

2.3.3 直线与圆的位置关系

【学习目标】

1. 掌握直线与圆相交、相切、相离三种位置关系的几何法(d 与 r 比较)与代数法(联立方程组)判定,能处理含参、恒成立与集合语言的位置判定问题;
2. 掌握圆的切线方程求法(过圆上点、过圆外点、切两轴定圆)与切线长公式,会处理切线条数计数与切线长最值问题;
3. 掌握弦长公式与圆心角的几何计算,能将视线遮挡、阿波罗尼斯圆等实际问题几何化为直线与圆的位置关系问题.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线与圆的位置关系

1. 直线 l 与圆 C 的位置关系有相交、相切、相离三种. 几何法: 圆心 C 到 l 的距离 d 与半径 r 比较; 代数法: 联立直线与圆的方程, 由交点个数判定. 若 $d < r$ 则_____, 若 $d = r$ 则_____.

[注意] 含参位置判定优先几何法(d 与 r 比大小); 恒成立问题把 d 表为参数的函数后求最值再比.

◆ 知识点二 圆的切线

1. 过圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程为_____; 过圆外一点作圆的切线有_____条, 切线长为 $\sqrt{|PC|^2 - r^2}$.

[注意] 过圆外一点求切线防漏斜率不存在的支(先验点在圆外再分类); 切线长最小值 = “点圆距平方减半径平方”开方, 点在定直线上时化为圆心到直线的距离.

◆ 知识点三 弦长与圆心角

1. 弦心距 d 、半弦长、半径构成直角三角形: 弦长 $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$; 弦长、半径与圆心角 θ 满足 $|AB| = 2r \sin(\theta/2)$.

[注意] 垂径定理是弦长问题的核心: 弦心距垂直平分弦; 中点弦的方向垂直于圆心与弦中点的连线.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 若圆心到直线的距离等于半径, 则直线与圆相切. ()
- (2) 过圆上一点可作圆的两条切线. ()

(3) 直线与圆相交时, 圆心到直线的距离小于半径. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 直线与圆的位置关系

例1 [中档(过定点直线)] 直线 $l: y = k(x-1) + 1$ 和圆 $x^2 + y^2 - 2y = 0$ 的位置关系为()

- A. 相交 B. 相切或相交
C. 相离 D. 相切

变式2 [简单(含参恒判定)] 直线 $x \cos \theta + y \sin \theta = r$ 和 $x^2 + y^2 = r^2$ 的位置关系是_____.

变式3 [中档(含参与坐标轴公共点)] 若圆 $C: x^2 + y^2 - 2mx + 2\sqrt{m} \cdot y + 2 = 0$ 与 x 轴有公共点, 则实数 m 的取值范围是_____.

变式4 [中档(视线应用·相离条件)] 已知圆 $C: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 点 $A(-2, 0)$ 及点 $B(3, a)$, 从点 A 处观察点 B , 要使视线不被圆 C 挡住, 则实数 a 的取值范围为_____.

◆ 探究点一 直线与圆的位置关系

例 5 [中档(集合语言·交点计数)] 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$, 集合 $B = \{(x, y) \mid y = |x| - 1\}$, 则集合 $A \cap B$ 的真子集的个数为()

A. 3 B. 4 C. 7 D. 8

②操作: 几何法优先——圆心到直线距离 $d = |Ax_0 + By_0 + C| / \sqrt{A^2 + B^2}$ 与 r 比大小; 含参先守表圆前提, 恒成立转参数最值. ③收束: 代数法判别式作复核; 交点个数与位置关系互译(相离 0、相切 1、相交 2), 实际问题先建模为直线与圆再判定.

◆ 探究点二 圆的弦长问题

例 6 [中档(弦长公式)] 直线 $l: 3x + 4y - 1 = 0$ 被圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ 所截得的弦长为()

A. $2\sqrt{5}$ B. 4 C. $2\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{2}$

变式 7 [简单(圆内点最短弦)] 已知圆 $x^2 + y^2 = 9$ 的弦过点 $P(1, 2)$, 当弦长最短时, 该弦所在直线方程为()

A. $x + 2y - 5 = 0$ B. $y - 2 = 0$
C. $2x - y = 0$ D. $x - 1 = 0$

变式 8 [中档(弦长逆求参)] 若圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + m = 0$ 截直线 $x + y - 3 = 0$ 所得弦长为 2, 则实数 m 的值为()

A. -1 B. -2 C. -4 D. -31

变式 9 [简单(弦长范围求参)] 直线 $l: y = x + m$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 则实数 m 的取值范围为()

A. $[-2, 2]$ B. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$
C. $[-1, 1]$ D. $[-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$

②操作: 几何法三步——定圆心与半径、求弦心距 d 、弦长 $= 2\sqrt{r^2 - d^2}$; 圆内点最短弦垂直于该点与圆心的连线. ③收束: 弦长范围转 d 的范围再转参数范围; 逆求参时回代表圆条件与相交前提检验.

◆ 探究点三 圆的切线方程

例 10 [中档(截距相等·分类计数)] 与圆 $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 相切, 且在 x, y 轴上截距相等的直线共有()

A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

变式 11 [中档(切两轴定圆)] 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为()

A. $\sqrt{5}/5$ B. $2\sqrt{5}/5$
C. $3\sqrt{5}/5$ D. $4\sqrt{5}/5$

变式 12 [简单(切线长最小值)] 过直线 $y = 2x - 3$ 上的点作圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 12 = 0$ 的切线, 则切线长的最小值为()

A. $\sqrt{55}/5$ B. $\sqrt{19}$
C. $2\sqrt{5}$ D. $\sqrt{21}$

变式 13 [中档(对称轴 + 切线长)] 已知直线 $l: x + ay - 1 = 0$ 是圆 $C: x^2 + y^2 - 6x - 2y + 1 = 0$ 的对称轴, 过点 $A(-1, a)$ 作圆 C 的一条切线, 切点为 B , 则 $|AB| =$ ()

A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

变式 14 [中档(切线长)] 若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A , 与圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 相切于点 B , 则 $|AB| =$ _____.

◆ 探究点三 圆的切线方程

例 15 [中档(切线 + 弦长综合)] 已知点 $M(3, 1)$, 直线 $ax - y + 4 = 0$ 及圆 $C: (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$.

- (1) 求过点 M 的圆 C 的切线方程;
- (2) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相切, 求实数 a 的值;
- (3) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相交于 A, B 两点, 且弦 AB 的长为 $2\sqrt{3}$, 求 a 的值.

变式 16 [中档(实际应用·进入时间)] 为了保证我国东海油气田海域的海上平台的生产安全, 海事部门在某平台 O 的正东方向设立了两个观测站 A, B (点 A 在点 O 、点 B 之间), 它们到平台 O 的距离分别为 3 海里和 12 海里, 记海平面上到两观测站距离 PA, PB 之比为 $1/2$ 的点 P 的轨迹为曲线 E , 规定曲线 E 及其内部区域为安全预警区.

- (1) 以 O 为坐标原点, AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 求曲线 E 的方程;
- (2) 某日在观测站 B 处发现, 在该海上平台正南 $2\sqrt{11}$ 海里的 C 处, 有一艘轮船正以每小时 10 海里的速度向北偏东 30° 方向航行, 如果航向不变, 该轮船是否

会进入安全预警区?如果不进入,说明理由;如果进入,则它在安全预警区中的航行时间是几小时.

②操作:过圆上点切线唯一(垂直于过切点的半径);过圆外点设斜率必查不存在的支;切线长 $= \sqrt{|PC|^2 - r^2}$;计数与最值先定圆心半径再分类. ③收束:切线分类不重不漏(过原点/不过原点、斜率存在/不存在);实际应用建系后全部翻译为距离与弦长,作答带单位与结论语.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第17—21题),17—19为单选,20—21为填空.

- 17.** [中档(弦与圆心角)] 圆 $x^2 + y^2 = 4$ 被直线 $y = \sqrt{3}x + 2$ 截得的劣弧所对的圆心角的大小为()
A. 30° B. 60° C. 90° D. 120°

- 18.** [中档(含参判定)] 直线 $x \sin \theta + y - 1 = 0$ ($\theta \in \mathbf{R}, \theta \neq k\pi + \pi/2, k \in \mathbf{Z}$) 与圆 $x^2 + y^2 = 1/2$ 的位置关系是()

A. 相切 B. 相离
C. 相交 D. 不确定

- 19.** [中档(切线倾斜角)] 直线 l 过点 $(\sqrt{3}, 3)$ 且与圆 $C: x^2 + (y-2)^2 = 4$ 相切,则直线 l 的倾斜角的大小为()

A. 30° 或 120° B. 60° 或 150°
C. 120° D. 30°

- 20.** [中档(求参)] 若直线 $x - y + 1 = 0$ 与圆 $(x-a)^2 + y^2 = 4$ 有公共点,则实数 a 的取值范围为_____.

- 21.** [中档(中点弦)] 若点 $P(2, -1)$ 为圆 $(x-1)^2 + y^2 = 25$ 的弦 AB 的中点,则直线 AB 的方程是_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记